

GENERALIDADES

¿Qué es la Ciberseguridad?

La ciberseguridad es el conjunto de **prácticas, tecnologías, procesos y medidas de protección** diseñadas para proteger sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos contra accesos no autorizados, ataques, daños o robo de información.

La sociedad actual depende fuertemente de la tecnología: banca digital, redes sociales, comercio electrónico, educación virtual, servicios gubernamentales y comunicación global. Debido a esta dependencia, la información se ha convertido en uno de los **activos más valiosos**, lo que la convierte también en un objetivo para delincuentes digitales.

La ciberseguridad busca **garantizar tres principios fundamentales**:

Confidencialidad

La información solo debe ser accesible para personas autorizadas.

Integridad

La información no debe ser modificada o alterada sin autorización.

Disponibilidad

Los sistemas y datos deben estar disponibles cuando se necesiten.

Este modelo es conocido como el **Triángulo CIA (Confidentiality, Integrity, Availability)**.

Importancia de la Ciberseguridad

Las amenazas digitales pueden afectar:

- Empresas
- Gobiernos
- Infraestructura crítica
- Usuarios individuales
- Instituciones educativas

Un ataque exitoso puede provocar:

- Pérdida de dinero
- Robo de información personal
- Interrupción de servicios
- Daño reputacional
- Extorsión digital

Por esta razón la ciberseguridad se ha convertido en una **disciplina estratégica a nivel mundial**.

Áreas principales de la ciberseguridad

La ciberseguridad abarca varias áreas especializadas:

Seguridad de redes

Protección de infraestructuras de comunicación.

Seguridad de la información

Protección de datos sensibles.

Seguridad de aplicaciones

Protección del software contra vulnerabilidades.

Seguridad de sistemas

Protección de servidores y sistemas operativos.

Ciberseguridad ofensiva (ethical hacking)

Simulación de ataques para encontrar vulnerabilidades.

Ciberseguridad defensiva

Detección y prevención de ataques.

Principales actores en el ecosistema de ciberseguridad

Usuarios

Personas que utilizan sistemas digitales.

Administradores de sistemas

Gestionan redes y servidores.

Profesionales de seguridad

Analizan amenazas y protegen sistemas.

Atacantes o cibercriminales

Buscan vulnerabilidades para explotar.

Organismos regulatorios

Crean leyes y normas de seguridad digital.